

1) a) $-2 < x < 0$ b) $1 \leq x < 6$ c) $x > -3$ d) $x > -3$ e) $x \leq 72,5$ f) $-4 \leq x \leq 5$ g) $-5 < x \leq -2$

2) a) $[1, 7, +\infty)$ b) $(-\infty, 4]$ c) $(-3, -1)$ d) $[-1, 0]$ e) $[\frac{1}{100}, 100]$ f) $(-\infty, -2] \cup (5, +\infty)$ g) $(-9, +\infty)$

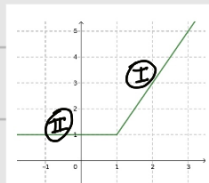
3) a) $(-2, +\infty)$ b) $(-\infty, 4]$ c) $[1, +\infty)$ d) $[1, 4]$ e) $(-2, +2]$ f) $[1, 2]$

4) a) $[1, 7]$ b) $(-\infty, -2] \cup (5, +\infty)$ c) $[8, +\infty)$ d) $(-\infty, \frac{1}{2}]$ e) $(-\infty, -4] \cup [-1, +\infty)$ f) $[-3, 0]$ g) $(-\infty, -5] \cup [1, +\infty)$ h) $[-7, 0] \cup [2, 3]$

5) a) $|x+2|=3 \rightarrow x+2=3 \rightarrow x=1$
 $\hookrightarrow x+2=-3 \rightarrow x=-5$
 $S=\{-5, 1\}$
b) $|4x-5|=0 \rightarrow 4x-5=0$
 $x=\frac{5}{4}$
c) $|2x-3|=-7 \rightarrow 2x-3=-7 \rightarrow x=-2$
 $\hookrightarrow 2x-3=7 \rightarrow x=5$
 $S=\{-2, 5\}$
d) $|x^2-3x-7|=3 \rightarrow x^2-3x-4=0$
 $\hookrightarrow x^2-3x+2=0$
 $x_1=2, x_2=1$
 $\hookrightarrow x_1=4, x_2=-1$

6) a) $3x+2=x-7 \rightarrow x=-\frac{9}{2}$
 $3x+2=-x+7 \rightarrow x=\frac{5}{4}$
** Sempre é necessário fazer a validação do resultado se utilizar uma máquina.*
b) $|4x-7|=|2x+3| \rightarrow |4x-7|=|2x+3| \rightarrow x=2$
 $|A|-|B|=0 \rightarrow |A|=|B|$
 $|A|=|B|$ ou $|A|=-|B|$

c) $x^2+x-5=4x-1$
 $x^2-3x-4=0$
 $x_1=4, x_2=-1$
 $x^2+x-5=-4x+1$
 $x^2+5x-6=0$
 $x_1=1, x_2=-6$
 $x=1$ para 0
para $f(x)=x+|x-1|$
 $x > 1 \rightarrow x+1-1=x$
 $x < 1 \rightarrow x-1+1=x$

7) a) 
** Podemos observar as duas funções separadas fazer o ramo das funções, em II e I*
** Obtemos-se que para x > 1, temos que K=2x-1, ou seja, x = \frac{K+1}{2}*
b) $f(x) = \begin{cases} 2x-1, & \text{se } x \geq 1 \text{ (I)} \\ 1, & \text{se } x < 1 \text{ (II)} \end{cases}$
** A respeito de x > 1, pois se x=1, K pode ter infinitos valores positivos*
** é necessário que x=1 e y=1*
I) $f(x)=x$ II) $f(x)=|x+1|$

8) a) $|3x-2| < 4$
1ª. $3x-2 < 4$
 $3x < 6 \rightarrow x < 2$
2ª. $-3x+2 < 4$
 $-3x < 2 \rightarrow x > -\frac{2}{3}$
Unindo as duas:
 $-\frac{2}{3} < x < 2$
 $S = (-\frac{2}{3}, 2)$
b) $|2x-3| \leq 7$
1ª. $2x-3 \leq 7$
 $2x \leq 10 \rightarrow x \leq 5$
2ª. $-2x+3 \leq 7$
 $-2x \leq 4 \rightarrow x \geq -2$
Unindo as duas:
 $-2 \leq x \leq 5$
 $S = [-2, 5]$

c) $|5x+4| \geq 4$
1ª. $5x+4 \geq 4$
 $5x \geq 0 \rightarrow x \geq 0$
2ª. $-5x-4 \geq 4$
 $-5x \geq 8 \rightarrow x \leq -\frac{8}{5}$
Unindo as duas:
 $S = (-\infty, -\frac{8}{5}] \cup [0, +\infty)$
d) $|3x-5| > 0$
1ª. $3x-5 > 0$
 $3x > 5 \rightarrow x > \frac{5}{3}$
2ª. $-3x+5 > 0$
 $-3x > -5 \rightarrow x < \frac{5}{3}$
Unindo as duas:
 $S = (-\infty, \frac{5}{3}) \cup (\frac{5}{3}, +\infty)$

10) a) $|x^2-5x+5| < 1$
1ª. $x^2-5x+5 > -1$
 $x^2-5x+6 > 0$
 $(x-2)(x-3) > 0$
 $x_1=2, x_2=3$
2ª. $x^2-5x+5 < 1$
 $x^2-5x+4 < 0$
 $(x-1)(x-4) < 0$
 $x_1=1, x_2=4$
Unindo as duas:
 $S = (1, 2) \cup (3, 4)$
b) $|x^2-x-4| \geq 6$
1ª. $x^2-x-4 \geq 6$
 $x^2-x-10 \geq 0$
 $(x-5)(x+2) \geq 0$
 $x_1=5, x_2=-2$
2ª. $x^2-x-4 \leq -6$
 $x^2-x+2 \leq 0$
 $(x-1)^2+1 \leq 0$
Nenhuma solução.
Unindo as duas:
 $S = (-\infty, -2] \cup [5, +\infty)$

c) $|x+1|+|x-2| < 5$
1ª. $x+1+x-2 < 5$
 $2x-1 < 5$
 $2x < 6 \rightarrow x < 3$
2ª. $x+1-(x-2) < 5$
 $x+1-x+2 < 5$
 $3 < 5$
3ª. $-(x+1)+x-2 < 5$
 $-x-1+x-2 < 5$
 $-3 < 5$
Unindo as duas:
 $S = (-3, 3)$
d) $|x^2-x-4| \geq 6$
1ª. $x^2-x-4 \geq 6$
 $x^2-x-10 \geq 0$
 $(x-5)(x+2) \geq 0$
 $x_1=5, x_2=-2$
2ª. $x^2-x-4 \leq -6$
 $x^2-x+2 \leq 0$
 $(x-1)^2+1 \leq 0$
Nenhuma solução.
Unindo as duas:
 $S = (-\infty, -2] \cup [5, +\infty)$

* Depois de verificar os intervalos com a inequação, conclui-se que a solução é $S = (-\infty, -2] \cup [3, +\infty)$

$$d) \left| \frac{2x-3}{3x-1} \right| > 2$$

$$\begin{cases} \frac{2x-3}{3x-1}, \text{ se } x \geq \frac{3}{5} \text{ e } x \neq \frac{1}{3} \\ -\left| \frac{2x-3}{3x-1} \right|, \text{ se } x < \frac{3}{5} \text{ e } x \neq \frac{1}{3} \end{cases}$$

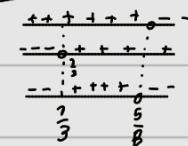
$$1^\circ \text{ caso: } \frac{2x-3}{3x-1} > 2 \rightarrow \frac{2x-3}{3x-1} - 2 > 0$$

$$\frac{-4x-1}{3x-1} > 0$$


$$\boxed{-\frac{1}{4} < x < \frac{1}{3}}$$

$$S = \left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{3}\right) \cup \left(\frac{1}{3}, \frac{5}{8}\right)$$

$$2^\circ \text{ caso: } -\left| \frac{2x-3}{3x-1} \right| > 2 \rightarrow \frac{-2x+3}{3x-1} - 2 > 0 \rightarrow \frac{-2x+3-6x+2}{3x-1} > 0$$

$$\frac{-8x+5}{3x-1} > 0$$


$$\boxed{\frac{1}{3} < x < \frac{5}{8}}$$

* A questão exige o mesmo lógico e deve sempre analisar os intervalos.